中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

授業プリント 空間図形　授業プリント 生徒用

図形｜直線や平面の位置関係・回転体・立体の表面積と体積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U06-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：おうぎ形の弧の長さと面積を求められること。円錐の展開図（側面のおうぎ形）に使う。 JH-MATH-G1-U05
- 文字と式：数量を文字式で表せること。体積・表面積の公式を文字で表して使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。体積や表面積から長さを逆算するときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ角柱・円柱の体積（底面積×高さ）を求められる。
- 小学校で学んだ見取図・展開図から、立体の面・辺・頂点の数を数えられる。
- おうぎ形の弧の長さと面積を求められる（平面図形の単元）。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：三平方の定理を使い、円錐の高さや直方体の対角線など、空間図形の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似な立体の表面積の比・体積の比へ発展する。 JH-MATH-G3-U05
- 図形と計量：高校の図形と計量で、三角比を使って空間図形の長さ・角を求める。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 空間における2直線・直線と平面・2平面の位置関係を見取図から判断し、「ねじれの位置」を説明できる。
2. 立体を、平面図形の運動（平行に動かす・回転させる）や投影図・展開図としてとらえられる。
3. 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積と表面積を求め、円錐の側面積をおうぎ形の考えから導ける。

導入 立体を分類する

平面だけで囲まれた立体を多面体という。角柱・角錐は多面体である。円柱・円錐・球のように曲面をもつ立体は多面体ではない。すべての面が合同な正多角形で、どの頂点にも面が同じ数だけ集まる、へこみのない多面体を正多面体といい、正四面体・正六面体（立方体）・正八面体・正十二面体・正二十面体の5種類しかない。

- 角柱・円柱は底面が2つあり、角錐・円錐は底面が1つで頂点がある。
- 立体は「面が動いた跡」や「平面図形を回転させた跡」として見ることもできる。

定義　空間における直線や平面の位置関係

空間にある2直線の位置関係には、(1) 交わる、(2) 平行である、(3) ねじれの位置にある、の3つの場合がある。平行でなく、交わらない2直線は「ねじれの位置にある」という。

使える条件・注意

- 同じ平面上にある2直線は、交わるか平行かのどちらかである。ねじれの位置にある2直線は同じ平面上にない。
- 直線と平面の位置関係：直線が平面に含まれる／1点で交わる／平行である（交わらない）。
- 直線 ℓ が平面 P と点 O で交わり、O を通る P 上の2直線に垂直なとき、ℓ と P は垂直であるという。
- 2平面の位置関係：交わる（交わりは直線）か平行である。

定義　回転体と投影図

1つの平面図形を、その平面上の直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体を回転体という。ℓ を回転の軸、側面をつくる線分を母線という。また、立体を正面から見た図を立面図、真上から見た図を平面図といい、これらを組にして表したものを投影図という。

使える条件・注意

- 長方形を1辺を軸として回転 → 円柱。直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転 → 円錐。半円を直径を軸として回転 → 球。
- 回転体を回転の軸をふくむ平面で切ると、切り口は軸について線対称な図形になる。回転の軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。

定理・公式　体積の公式

角錐・円錐の体積が、底面が合同で高さが等しい角柱・円柱の体積の $\dfrac{1}{3}$ になることは、水や砂を使った実験で確かめられる。球の体積は、球がちょうど入る円柱の体積の $\dfrac{2}{3}$ になる。

$$\text{柱体：}V = Sh \qquad \text{錐体：}V = \frac{1}{3}Sh \qquad \text{球：}V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

使える条件・注意

- S：底面積、h：高さ、r：半径
- 円柱は $V = \pi r^2 h$、円錐は $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
- 円錐の高さは、頂点から底面に垂直にひいた線分の長さであり、母線の長さではない。

導出 円錐の展開図と側面積を導く

導出

1. 底面の半径を r、母線の長さを ℓ とする。円錐の展開図で、側面は半径 ℓ のおうぎ形になる。
2. おうぎ形の弧の長さは、底面の円周に等しいので $2\pi r$。
3. おうぎ形は半径 ℓ の円の $\dfrac{2\pi r}{2\pi \ell} = \dfrac{r}{\ell}$ にあたるので、中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$。
4. 側面積は $\pi \ell^2 \times \dfrac{r}{\ell} = \pi r \ell$。（平面図形の単元の $S = \dfrac{1}{2} \times \text{弧} \times \text{半径} = \dfrac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell$ からも同じ結果になる。）
5. 表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積 $= \pi r \ell + \pi r^2$。

定理・公式 表面積

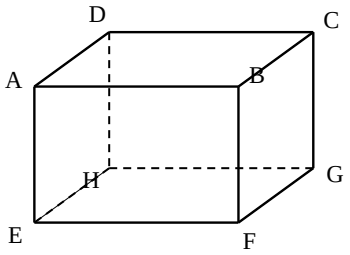
$$\text{表面積} = \text{側面積} + \text{底面積（すべての底面）}$$

使える条件・注意

- 角柱・円柱：側面積は（底面の周の長さ）×（高さ）、底面は2つ。
- 円錐：側面積 $\pi r \ell$、底面は1つ。
- 球：表面積 $S = 4\pi r^2$。

例題 例題1　ねじれの位置

直方体 ABCD−EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。



ヒント：12本の辺を「平行」「交わる」に分けると、残りがねじれの位置になる。

よくある誤り	正しい考え方
辺 CD はねじれの位置にある	CD は AB と平行（面 ABCD 上にある）

例題 例題2　円錐の展開図と表面積

底面の半径が 3 cm、母線の長さが 8 cm の円錐の、側面のおうぎ形の中心角と、表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

ヒント：側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周と等しい。

例題 例題3　回転体の体積

直角をはさむ2辺の長さが 4 cm、6 cm の直角三角形を、長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

ヒント：軸になる辺が高さ、軸に垂直な辺が底面の半径になる。

板書案 板書案

① 位置関係	② 立体の見方	③ 体積・表面積
2直線：交わる／平行／ねじれ	回転体：長方形→円柱	柱体 $V=Sh$、錐体 $V=\dfrac{1}{3}Sh$
ねじれ＝平行でなく交わらない	直角三角形→円錐、半円→球	球 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S=4\pi r^2$
直方体の AB：平行3・交わる4・ねじれ4	投影図＝立面図＋平面図	円錐：中心角 $360^\circ\times\dfrac{r}{\ell}$
直線と平面の垂直	多面体・正多面体（5種類）	側面積 $\pi r\ell$

まとめ まとめ

- 空間の2直線：交わる・平行・ねじれの位置。
- 回転体と投影図で立体をとらえる。
- 柱体 $V=Sh$、錐体 $V=\dfrac{1}{3}Sh$、球 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S=4\pi r^2$。
- 円錐の側面：中心角 $360^\circ\times\dfrac{r}{\ell}$、側面積 $\pi r\ell$。

確認 確認問題

1. 三角柱 ABC−DEF で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

解答

2. 半径 3 cm の球の表面積を求めなさい。

解答

3. 底面の半径 2 cm、高さ 6 cm の円錐の体積を求めなさい。

解答

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））